

Desarrollo del Componente Práctico – Fase 4: Prácticas Simuladas

Sistema Integral "Software FJ"

Presentado por:

Jhon Ermison Cordoba Pinilla – Código 213023A_2201

Presentado a:

FRESKMANN DANILO SILVA MARIN

Tutor del curso Programación

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI)

Programa de Ingeniería de Sistemas

Curso de Programación – 213023

Quibdo- 04 de 2026

Introducción

El presente documento expone el desarrollo del componente práctico correspondiente a la Fase 4 del curso de Programación. El objetivo principal de esta actividad consistió en diseñar e implementar un Sistema Integral de Gestión de Clientes, Servicios y Reservas para la empresa “Software FJ”, utilizando estrictamente el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO).

A lo largo del proyecto, se aplicaron conceptos fundamentales como la abstracción, la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento para estructurar las entidades del sistema. El núcleo de esta práctica se centró en garantizar la estabilidad y robustez de la aplicación, prescindiendo del uso de bases de datos tradicionales e implementando manejo avanzado de excepciones mediante bloques try, except y finally. Este enfoque permitió registrar errores en archivos de logs sin interrumpir la ejecución del sistema, desarrollándose el proyecto de forma modular y colaborativa mediante el uso de GitHub.

Enlace del Repositorio en GitHub

<https://github.com/Jhoncelele/INICIO-DE-GITHUB.git>

Conclusiones

La implementación de excepciones personalizadas permitió construir un sistema robusto y tolerante a fallos, capaz de registrar errores lógicos sin provocar cierres inesperados.

El uso adecuado de principios de programación orientada a objetos, como herencia y polimorfismo, facilitó una arquitectura modular y escalable.

El trabajo colaborativo mediante GitHub fue fundamental para integrar los aportes del equipo, simulando un entorno profesional de desarrollo de software.

Referencias

Cuevas Álvarez, A. (2016). Python 3: curso práctico. RA-MA Editorial. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106404?page=373>

Romano, F., Baka, B., & Phillips, D. (2019). Getting Started with Python. Packt Publishing. <https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=b41fd66a-1134-3dcd-8dba-90f36451f08d>

Silva, F. D. (2025). Basics of using GitHub [OVI]. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75882>

Van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. (2024). El tutorial de Python.
<https://docs.python.org/es/3.12/tutorial/errors.html>

Zambrano, J. P. (2025). Introducción al uso de GitHub [OVI].
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75876>